

치지직 후원 롤렛 서비스 통합 기획/개발 문서 v0.1

1. 문서 개요

문서 목적

본 문서는 치지직 후원 연동을 활용한 롤렛 제공 웹서비스의 제품 기획, 기술 구조, 사용자 흐름, 화면 구성, 개발 태스크, 레퍼런스 분석 내용을 하나로 정리한 통합 문서다.

이 문서는 개발 착수를 위한 기준 문서로 사용하며, 이후 PRD, TRD, 유저 플로우, 화면 설계서, 개발 백로그로 분리하여 고도화한다.

프로젝트명

가칭: 치지직 후원 롤렛 서비스

서비스 한 줄 설명

스트리머가 치지직 계정을 연동하면, 시청자 후원 시 롤렛이 자동 실행되고 그 결과가 OBS 방송 화면과 스트리머 대시보드에 즉시 표시되는 웹서비스.

2. 서비스 배경

치지직 스트리머는 방송 중 시청자 후원을 기반으로 리액션, 벌칙, 미션, 보상형 이벤트를 운영한다. 그러나 후원 발생 여부 확인, 롤렛 실행, 결과 표시, 후원 로그 관리를 수동으로 처리하면 방송 흐름이 끊기고 운영 부담이 커진다.

본 서비스는 치지직 후원 이벤트를 자동 감지하고, 후원 조건에 맞는 롤렛을 실행하며, 결과를 방송 화면과 대시보드에 실시간 표시함으로써 스트리머의 운영 부담을 줄이고 시청자 참여 경험을 강화한다.

3. 핵심 목표

제품 목표

1. 스트리머가 치지직 ID를 직접 입력하지 않고 계정을 자동 연동할 수 있게 한다.
2. 시청자가 후원하면 롤렛이 자동으로 실행되게 한다.
3. 롤렛 결과가 OBS 방송 화면에 즉시 표시되게 한다.
4. 스트리머가 후원자, 금액, 후원 메시지, 롤렛 결과를 확인할 수 있게 한다.
5. 초보 스트리머도 3분 안에 기본 롤렛을 방송에 적용할 수 있게 한다.

MVP 목표

MVP는 “치지직 후원 롤렛 하나를 가장 쉽게 만들고 방송에 붙이는 것”에 집중한다.

MVP 핵심 흐름은 다음과 같다.

치지직 로그인

→ 채널 자동 연동

→ 기본 룰렛 생성

→ OBS 오버레이 URL 복사

→ 후원 이벤트 수신

→ 룰렛 자동 실행

→ 방송 화면 표시

→ 후원 로그 저장

4. 주요 사용자

4.1 스트리머

치지직에서 방송을 진행하며, 후원을 활용해 방송 콘텐츠를 운영하는 사용자.

주요 니즈:

- 치지직 계정을 쉽게 연동하고 싶다.
- 후원 발생 시 자동으로 룰렛이 돌아가면 좋겠다.
- OBS에 간단히 붙일 수 있는 오버레이 URL이 필요하다.
- 누가 후원했는지, 어떤 결과가 나왔는지 확인하고 싶다.
- 설정이 복잡하지 않았으면 좋겠다.

4.2 시청자

치지직에서 스트리머에게 후원하는 사용자.

주요 니즈:

- 후원 직후 방송 화면에서 반응을 보고 싶다.
- 내 후원이 룰렛 결과로 연결되는 재미를 느끼고 싶다.
- 결과가 공정하게 나왔다고 느끼고 싶다.

4.3 서비스 운영자

서비스 안정성, 장애 대응, API 연동 상태, 사용자 문의, 정책 이슈를 관리하는 운영자.

주요 니즈:

- 후원 이벤트 수신 실패를 확인하고 싶다.
- 세션 연결 상태를 모니터링하고 싶다.
- 문제 계정이나 부적절한 룰렛 콘텐츠를 관리하고 싶다.

5. 서비스 범위

5.1 MVP에 포함

구분	기능
계정 연동	치지직 OAuth 로그인
채널 식별	치지직 channelId, channelName 자동 저장
롤렛 콘텐츠	롤렛 생성, 수정, 삭제
후원 조건	최소 후원 금액 기준 실행
롤렛 항목	항목명, 가중치 설정
후원 이벤트	치지직 후원 이벤트 수신
결과 산출	서버에서 롤렛 결과 확정
OBS 오버레이	브라우저 소스 URL 제공
실시간 표시	후원 알림, 롤렛 애니메이션, 결과 표시
로그	후원자, 금액, 메시지, 결과 저장
테스트	테스트 송출 버튼
가이드	OBS 설정 가이드
정책 고지	롤렛 사행성/상품형 운영 주의사항

5.2 MVP에서 제외

기능	제외 사유
다중 플랫폼 지원	초기 복잡도 증가
채팅창 오버레이	후원 롤렛 핵심 범위 아님
목표치 그래프	2차 기능
투표/전광판/봇	별도 제품 수준
이미지/사운드 업로드	저장소, 저작권, 파일 검증 이슈
고급 통계	사용 데이터 축적 후 개발
연차 롤렛	2차 고도화
타이머 롤렛	2차 고도화
용돈/킬롤렛 계산형 기능	2차 고도화
계정 이전/다중 로그인 연결	초기에는 치지직 전용으로 단순화

6. 서비스 포지셔닝

레퍼런스: WEFLAB

WEFLAB은 채팅창, 후원알림, 후원자막, 목표치, 룰렛, 시그니처 사운드, 투표, 봇, 전광판 등 방송용 오버레이 기능을 통합 제공하는 올인원 방송 오버레이 서비스다.

본 서비스는 WEFLAB 전체 기능을 따라가는 것이 아니라, 다음과 같이 좁은 포지션을 갖는다.

WEFLAB:

올인원 방송 오버레이 플랫폼

본 서비스:

치지직 후원 룰렛 특화 서비스

차별화 방향

복잡한 올인원 도구가 아니라,
치지직 후원 룰렛만 빠르게 만들고 OBS에 붙이는 서비스

메인 카피 후보

치지직 후원 룰렛, 3분 만에 방송에 붙이기

후원 들어오면 자동으로 돌아가는 치지직 룰렛

치지직 후원과 동시에 룰렛이 돌아갑니다

7. 핵심 기능 요구사항

7.1 치지직 계정 자동 연동

기능 설명

스트리머가 치지직 ID를 직접 입력하지 않고, 치지직 OAuth 인증을 통해 본인의 채널 정보를 자동으로 연동한다.

요구사항

ID	요구사항
AUTH-01	사용자는 “치지직으로 시작하기” 버튼을 클릭할 수 있어야 한다.

ID	요구사항
AUTH-02	사용자는 치지직 인증 페이지에서 로그인 및 권한 동의를 진행할 수 있어야 한다.
AUTH-03	서비스는 OAuth callback에서 code, state를 수신해야 한다.
AUTH-04	서비스는 state를 검증해 CSRF 공격을 방지해야 한다.
AUTH-05	서비스는 code로 Access Token과 Refresh Token을 발급받아야 한다.
AUTH-06	서비스는 Access Token으로 치지직 사용자/채널 정보를 조회해야 한다.
AUTH-07	서비스는 channelId, channelName을 스트리머 계정에 저장해야 한다.
AUTH-08	이미 등록된 channelId는 중복 연동을 방지해야 한다.
AUTH-09	Access Token 만료 시 Refresh Token으로 자동 갱신해야 한다.
AUTH-10	Refresh Token 만료 또는 권한 철회 시 재연동을 요청해야 한다.

사용자 표현

서비스 화면에서는 “치지직 ID 입력”이 아니라 “치지직으로 시작하기” 또는 “치지직 채널 자동 연동”으로 표현한다.

7.2 룰렛 콘텐츠 관리

기능 설명

스트리머가 후원 조건에 따라 실행될 룰렛 콘텐츠를 생성하고 관리한다.

요구사항

ID	요구사항
ROULETTE-01	스트리머는 새 룰렛 콘텐츠를 생성할 수 있어야 한다.
ROULETTE-02	스트리머는 룰렛 이름을 입력할 수 있어야 한다.
ROULETTE-03	스트리머는 최소 후원 금액을 설정할 수 있어야 한다.
ROULETTE-04	스트리머는 룰렛 항목을 추가, 수정, 삭제할 수 있어야 한다.
ROULETTE-05	스트리머는 항목별 가중치를 설정할 수 있어야 한다.
ROULETTE-06	스트리머는 룰렛을 활성화 또는 비활성화할 수 있어야 한다.
ROULETTE-07	룰렛 생성/수정 화면에는 사행성 및 상품형 룰렛 주의사항이 표시되어야 한다.
ROULETTE-08	저장 전 테스트 실행이 가능해야 한다.

룰렛 항목 예시

항목명	가중치
광	50

항목명	가중치
물 마시기	20
노래 1소절	15
애교 3초	10
닉네임 불러주기	5

7.3 후원 이벤트 수신

기능 설명

치지직 후원 이벤트를 실시간으로 수신하고, 후원자, 금액, 메시지 정보를 파싱한다.

요구사항

ID	요구사항
DONATION-01	서비스는 치지직 Session API를 통해 후원 이벤트를 구독해야 한다.
DONATION-02	후원 이벤트 수신 시 후원자 정보, 금액, 메시지를 파싱해야 한다.
DONATION-03	같은 후원 이벤트가 중복 처리되지 않도록 방지해야 한다.
DONATION-04	후원 금액이 0 또는 누락된 경우 예외 상태로 기록해야 한다.
DONATION-05	세션 연결이 끊기면 자동 재연결을 시도해야 한다.
DONATION-06	권한 철회 또는 토큰 만료 시 대시보드에 재연동 필요 상태를 표시해야 한다.

7.4 룰렛 자동 실행

기능 설명

후원 이벤트가 수신되면 스트리머의 룰렛 설정과 후원 조건을 비교해 룰렛을 자동 실행한다.

요구사항

ID	요구사항
RESULT-01	후원 금액이 룰렛 최소 금액 조건을 만족하면 룰렛을 실행해야 한다.
RESULT-02	여러 룰렛 조건을 만족할 경우 우선순위 정책에 따라 하나를 선택해야 한다.
RESULT-03	결과는 서버에서 산출되어야 한다.
RESULT-04	결과는 산출 즉시 DB에 저장되어야 한다.
RESULT-05	오버레이는 저장된 결과를 표시해야 한다.

ID	요구사항
RESULT-06	재송출 시 기존 결과를 유지해야 한다.
RESULT-07	같은 후원 이벤트로 결과가 여러 번 산출되면 안 된다.

기본 우선순위 정책

1. 활성화된 룰렛만 대상이다.
2. 후원 금액 조건을 만족하는 룰렛 중 최소 금액이 가장 높은 룰렛을 우선 적용한다.
3. 동일 조건의 룰렛이 여러 개이면 최근 수정된 활성화 룰렛을 적용한다.
4. 적용 가능한 룰렛이 없으면 후원 로그만 저장하고 룰렛은 실행하지 않는다.

7.5 OBS 오버레이

기능 설명

스트리머가 OBS 브라우저 소스에 등록할 수 있는 오버레이 URL을 제공한다. 후원 발생 시 오버레이 페이지가 실시간 이벤트를 받아 룰렛을 표시한다.

요구사항

ID	요구사항
OVERLAY-01	스트리머별 또는 콘텐츠별 오버레이 URL을 발급해야 한다.
OVERLAY-02	오버레이 URL은 추측이 어려운 토큰을 포함해야 한다.
OVERLAY-03	스트리머는 오버레이 URL을 복사할 수 있어야 한다.
OVERLAY-04	스트리머는 오버레이 URL을 재발급할 수 있어야 한다.
OVERLAY-05	OBS 브라우저 소스에서 오버레이 페이지가 정상 표시되어야 한다.
OVERLAY-06	후원 이벤트 발생 시 후원자, 금액, 룰렛 애니메이션, 결과가 표시되어야 한다.
OVERLAY-07	후원이 연속으로 들어오면 큐에 쌓아 순차 표시해야 한다.
OVERLAY-08	테스트 송출 기능을 제공해야 한다.

오버레이 표시 예시

치즈냥님이 3,000원을 후원했습니다!

룰렛이 돌아갑니다...

결과: 노래 1소절

7.6 후원 로그

기능 설명

스트리머가 누가 후원했는지, 얼마를 후원했는지, 어떤 롤렛 결과가 나왔는지 확인할 수 있다.

요구사항

ID	요구사항
LOG-01	후원 이벤트는 DB에 저장되어야 한다.
LOG-02	롤렛 결과는 후원 이벤트와 연결되어 저장되어야 한다.
LOG-03	스트리머는 후원 로그 목록을 볼 수 있어야 한다.
LOG-04	로그에는 시간, 후원자, 금액, 메시지, 콘텐츠명, 결과, 상태가 표시되어야 한다.
LOG-05	스트리머는 특정 로그를 재송출할 수 있어야 한다.
LOG-06	실패한 이벤트는 실패 상태와 사유를 표시해야 한다.

8. 정책 요구사항

8.1 익명 후원 정책

상황	처리
닉네임 제공	닉네임 표시
닉네임 없음	“익명 후원자”로 표시
후원자 channelId 없음	내부 이벤트 ID 기준으로 저장
익명 후원 로그	후원자 표시명은 익명 처리하되 금액/결과는 저장

8.2 후원 금액 0원 처리

치지직 스튜디오 설정이나 API payload 문제로 후원 금액이 0 또는 누락될 수 있다.

처리 정책:

1. 후원 로그는 저장한다.
2. 롤렛 금액 조건 판정은 실패 처리한다.
3. 대시보드에 “후원 금액 확인 필요” 상태를 표시한다.
4. 가이드에서 치지직 스튜디오의 후원 금액 표시 설정을 안내한다.

8.3 중복 이벤트 처리

같은 후원 이벤트가 재수신될 경우 롤렛이 중복 실행되면 안 된다.

처리 정책:

1. 이벤트 고유값 또는 payload hash를 생성한다.
2. 이미 처리된 이벤트인지 확인한다.
3. 중복이면 로그만 남기고 롤렛 실행은 생략한다.

8.4 연속 후원 큐 처리

후원이 연속으로 들어오면 오버레이에 동시에 표시하지 않고 순차 재생한다.

기본 정책:

후원 이벤트 수신
→ 결과 산출
→ 오버레이 큐에 추가
→ 현재 표시 중인 이벤트 종료
→ 다음 이벤트 표시

8.5 롤렛 공정성 정책

1. 결과는 클라이언트가 아닌 서버에서 산출한다.
2. 결과는 산출 즉시 저장한다.
3. 오버레이는 이미 확정된 결과를 애니메이션으로 보여준다.
4. 재송출 시 결과를 다시 뽑지 않는다.
5. 향후 resultSeed, resultHash를 저장해 공정성 검증 기능을 확장할 수 있다.

8.6 사행성/상품형 롤렛 주의사항

롤렛 생성/수정 화면에는 다음 고지를 표시한다.

주의:
롤렛 결과에 현금성 보상, 고가 상품, 반복 참여형 보상을 설정할 경우
플랫폼 정책 또는 관련 법령상 문제가 발생할 수 있습니다.
롤렛 콘텐츠 운영 책임은 스트리머에게 있습니다.

9. 페이지 구조

9.1 비로그인 영역

페이지	URL	목적
메인	/	서비스 소개 및 로그인 유도
소개	/about	서비스 상세 설명

페이지	URL	목적
가이드	<code>/guide</code>	사용 방법 안내
FAQ	<code>/faq</code>	문제 해결 안내
로그인	<code>/login</code>	치지직 로그인 시작

비로그인 헤더

로고 | 소개 | 가이드 | FAQ | 로그인

9.2 로그인 후 영역

페이지	URL	목적
콘텐츠 목록	<code>/dashboard</code>	생성한 룰렛 콘텐츠 목록
콘텐츠 생성	<code>/contents/new</code>	새 룰렛 만들기
콘텐츠 상세/수정	<code>/contents/:id</code>	룰렛 설정 수정
오버레이 설정	<code>/contents/:id/overlay</code>	OBS URL 및 표시 설정
후원 로그	<code>/logs</code>	후원자/결과 확인
계정 설정	<code>/settings</code>	치지직 연동 및 계정 관리

로그인 후 메뉴

콘텐츠 목록
후원 로그
설정

10. 화면 설계 초안

10.1 메인 페이지

목적

서비스 가치를 전달하고 치지직 로그인으로 유도한다.

구성

- 헤더
- 히어로 카피
- 룰렛 오버레이 미리보기
- CTA 버튼

- 핵심 기능 4개
- 사용 흐름
- 주의사항 요약

화면 예시

[로고]

소개 | 가이드 | FAQ | 로그인

치지직 후원 룰렛, 3분 만에 방송에 붙이기

시청자가 후원하면 룰렛이 자동으로 돌아가고,
결과가 OBS 방송 화면에 즉시 표시됩니다.

[치지직으로 시작하기]

핵심 기능

- 치지직 계정 자동 연동
- 후원 이벤트 자동 감지
- 룰렛 자동 실행
- OBS 오버레이 표시

10.2 로그인 페이지

목적

치지직 계정 연동을 시작한다.

구성

- 치지직 로그인 안내
- 권한 안내
- 치지직으로 시작하기 버튼
- 인앱 브라우저 주의 안내
- 오류 메시지 영역

화면 예시

치지직 계정으로 시작하기

치지직 계정을 연동하면
내 채널 정보를 자동으로 확인하고
후원 룰렛을 바로 만들 수 있습니다.

[치지직으로 로그인]

10.3 콘텐츠 목록 페이지

목적

스트리머가 생성한 롤렛 콘텐츠를 확인하고 관리한다.

구성

- 연동 채널명
- 연동 상태
- 새 롤렛 만들기 버튼
- 콘텐츠 카드 목록
- 빈 상태

콘텐츠 카드 정보

- 롤렛 이름
 - 활성 상태
 - 최소 후원 금액
 - 최근 결과
 - 수정 버튼
 - 테스트 버튼
 - 오버레이 설정 버튼
-

10.4 콘텐츠 생성/수정 페이지

목적

롤렛 콘텐츠를 생성하거나 수정한다.

구성

- 롤렛 이름
 - 활성 여부
 - 최소 후원 금액
 - 롤렛 항목 목록
 - 항목별 가중치
 - 표시 시간
 - 효과음 ON/OFF
 - 사행성 주의 고지
 - 저장 버튼
 - 테스트 실행 버튼
 - 삭제 버튼
-

10.5 오버레이 설정 페이지

목적

OBS에 붙일 URL을 제공하고, 테스트 송출을 지원한다.

구성

- OBS 브라우저 소스 URL
- URL 복사 버튼
- URL 재발급 버튼
- 권장 해상도 안내
- OBS 설정 체크리스트
- 테스트 송출 버튼
- 오버레이 접속 상태

OBS 체크리스트

- OBS 브라우저 소스에 URL을 붙여넣었나요?
- 너비 1920, 높이 1080으로 설정했나요?
- URL 앞뒤에 공백이 들어가지 않았나요?
- 장면 전환 시 브라우저 소스가 새로고침되지 않도록 설정했나요?
- 테스트 송출 버튼으로 화면이 표시되는지 확인했나요?

10.6 후원 로그 페이지

목적

후원 이벤트와 롤렛 결과를 확인한다.

구성

- 날짜 필터
- 콘텐츠 필터
- 후원자 검색
- 로그 테이블
- 재송출 버튼
- 실패 사유 표시

테이블 컬럼

컬럼	설명
시간	후원 수신 시각
후원자	닉네임 또는 익명 후원자
금액	후원 금액

컬럼	설명
메시지	후원 메시지
콘텐츠	실행된 룰렛
결과	당첨 결과
상태	표시 완료, 대기, 실패
액션	재송출

10.7 계정 설정 페이지

목적

치지직 연동 상태와 계정 정보를 관리한다.

구성

- 연동 채널명
- channelId
- 연동 상태
- 재연동 버튼
- 로그아웃
- 회원 탈퇴
- 오버레이 URL 전체 재발급

10.8 FAQ 페이지

목적

스트리머가 자주 겪는 문제를 스스로 해결할 수 있도록 한다.

주요 항목

- 치지직 로그인이 안 돼요.
- 후원 이벤트가 안 들어와요.
- 룰렛이 안 돌아가요.
- OBS에 화면이 안 보여요.
- 후원 금액이 0원으로 보여요.
- 오버레이 URL을 다시 발급하고 싶어요.
- 익명 후원자는 어떻게 표시되나요?
- 테스트 송출은 어떻게 하나요?

11. 사용자 흐름

11.1 최초 사용 흐름

메인 페이지 접속
→ 치지직으로 시작하기 클릭
→ 치지직 로그인 및 권한 동의
→ 서비스 callback 처리
→ 채널 정보 자동 저장
→ 기본 룰렛 생성 유도
→ OBS 오버레이 URL 발급
→ OBS에 URL 붙여넣기
→ 테스트 송출
→ 방송에서 사용 시작

11.2 룰렛 생성 흐름

콘텐츠 목록 접속
→ 새 룰렛 만들기 클릭
→ 룰렛 이름 입력
→ 최소 후원 금액 입력
→ 룰렛 항목 추가
→ 가중치 설정
→ 사행성 주의사항 확인
→ 저장
→ 테스트 실행

11.3 후원 발생 흐름

시청자가 치지직에서 후원
→ 치지직 후원 이벤트 발생
→ 서비스 서버가 이벤트 수신
→ 이벤트 중복 여부 확인
→ 후원 금액 조건 확인
→ 룰렛 결과 산출
→ 결과 DB 저장
→ OBS 오버레이 큐에 추가
→ 방송 화면에 후원/룰렛/결과 표시
→ 후원 로그에 표시 완료 상태 저장

11.4 장애/재연동 흐름

후원 이벤트 수신 실패
→ 세션 재연결 시도
→ 실패 시 연동 상태를 오류로 변경
→ 대시보드에 재연동 필요 표시
→ 스트리머가 재연동 버튼 클릭
→ 치지직 OAuth 재인증
→ 세션 재연결
→ 정상 상태 복구

12. 기술 구조

12.1 추천 MVP 인프라

가장 현실적인 MVP 구성은 Cloudflare와 작은 Node.js 서버를 함께 사용하는 구조다.

Cloudflare

- DNS
- Pages
- Workers
- D1
- KV

별도 Node.js 서버

- 치지직 Session API 소켓 연결 유지
- 후원 이벤트 수신
- 재연결 관리

12.2 전체 아키텍처

사용자 브라우저

- ├─ 메인/소개/가이드
- └─ 대시보드

OBS 브라우저 소스

- └─ 오버레이 URL

Cloudflare Pages

- └─ 프론트엔드 화면 제공

Cloudflare Workers

- └─ API 서버

- └─ OAuth callback
- └─ 콘텐츠 CRUD
- └─ 로그 조회
- └─ 테스트 송출

Cloudflare D1

- └─ 스트리머 정보
- └─ 룰렛 설정
- └─ 후원 로그
- └─ 결과 로그

Cloudflare KV

- └─ 오버레이 토큰
- └─ 세션/캐시성 데이터

Node.js Socket Server

- └─ 치지직 Session 연결
- └─ 후원 이벤트 구독
- └─ 후원 이벤트 파싱
- └─ 룰렛 실행 요청
- └─ OBS 오버레이 이벤트 송출

12.3 Cloudflare 단독 구성 검토

Cloudflare Workers, Durable Objects, D1, KV만으로 구현할 수도 있다. 단, 치지직 Session API의 외부 소켓 연결을 Durable Objects에서 장시간 안정적으로 유지할 수 있는지 PoC가 필요하다.

PoC 항목

항목	성공 기준
치지직 Session URL 연결	Cloudflare 환경에서 연결 성공
sessionKey 수신	연결 완료 이벤트 수신
후원 이벤트 구독	DONATION 이벤트 구독 성공
실제 후원 수신	payload 정상 수신
OBS 송출	오버레이 WebSocket/SSE 전달 성공
장시간 유지	최소 3~6시간 안정 유지
재연결	연결 끊김 후 자동 복구

12.4 추천 템플릿

Cloudflare Workers 템플릿은 다음을 추천한다.

```
react-router-hono-fullstack-template
```

선택 이유:

- React Router 기반 페이지 라우팅 가능
- Hono 기반 API 구성 가능
- Cloudflare Workers 풀스택 구성에 적합
- Tailwind/shadcn 기반 대시보드 UI 구성에 유리

생성 명령 예시:

```
npm create cloudflare@latest -- --template=cloudflare/templates/react-router-hono-fullstack-template
```

실시간 오버레이 PoC 참고 템플릿:

```
durable-chat-template
```

13. DB 설계 초안

13.1 streamers

필드	설명
id	내부 스트리머 ID
chzzkChannelId	치지직 채널 ID
chzzkChannelName	치지직 채널명
status	active, expired, revoked
createdAt	생성일
updatedAt	수정일

13.2 chzzk_tokens

필드	설명
id	토큰 ID
streamerId	스트리머 ID
accessTokenEncrypted	암호화된 Access Token
refreshTokenEncrypted	암호화된 Refresh Token

필드	설명
accessTokenExpiresAt	Access Token 만료 시각
refreshTokenExpiresAt	Refresh Token 만료 시각
createdAt	생성일
updatedAt	수정일

13.3 roulette_contents

필드	설명
id	룰렛 콘텐츠 ID
streamerId	스트리머 ID
name	룰렛 이름
minDonationAmount	최소 후원 금액
isActive	활성 여부
displayDurationSec	표시 시간
soundEnabled	효과음 여부
createdAt	생성일
updatedAt	수정일

13.4 roulette_items

필드	설명
id	룰렛 항목 ID
rouletteContentId	룰렛 콘텐츠 ID
label	결과명
weight	가중치
sortOrder	정렬 순서
isActive	활성 여부
createdAt	생성일
updatedAt	수정일

13.5 donation_events

필드	설명
id	내부 후원 이벤트 ID

필드	설명
streamerId	스트리머 ID
externalEventKey	중복 방지용 이벤트 키
donatorChannelId	후원자 채널 ID
donatorNickname	후원자 닉네임
displayName	표시명
payAmount	후원 금액
donationText	후원 메시지
rawPayload	원본 payload
status	received, ignored, failed
receivedAt	수신 시각

13.6 roulette_results

필드	설명
id	결과 ID
donationEventId	후원 이벤트 ID
rouletteContentId	룰렛 콘텐츠 ID
roulettItemId	당첨 항목 ID
resultLabel	결과명
resultSeed	결과 seed
status	pending, displayed, failed, replayed
createdAt	생성일
displayedAt	표시 시각

13.7 overlay_tokens

필드	설명
id	토큰 ID
streamerId	스트리머 ID
rouletteContentId	룰렛 콘텐츠 ID
token	오버레이 접근 토큰
isActive	활성 여부
createdAt	생성일

필드	설명
revokedAt	폐기 시각

14. API 설계 초안

14.1 인증 API

Method	Path	설명
GET	/api/auth/chzzk/login	치지직 OAuth 로그인 URL 생성
GET	/api/auth/chzzk/callback	OAuth callback 처리
POST	/api/auth/logout	로그아웃
GET	/api/me	내 계정/채널 정보 조회
POST	/api/auth/chzzk/reconnect	치지직 재연동

14.2 콘텐츠 API

Method	Path	설명
GET	/api/contents	롤렛 콘텐츠 목록
POST	/api/contents	롤렛 콘텐츠 생성
GET	/api/contents/:id	롤렛 콘텐츠 상세
PUT	/api/contents/:id	롤렛 콘텐츠 수정
DELETE	/api/contents/:id	롤렛 콘텐츠 삭제
POST	/api/contents/:id/test	테스트 송출

14.3 오버레이 API

Method	Path	설명
GET	/overlay/:token	OBS 오버레이 페이지
POST	/api/contents/:id/overlay/regenerate	오버레이 URL 재발급
GET	/api/overlay/:token/status	오버레이 접속 상태
GET	/api/overlay/:token/events	SSE 또는 WebSocket 연결

14.4 로그 API

Method	Path	설명
GET	/api/logs	후원/결과 로그 목록
GET	/api/logs/:id	로그 상세
POST	/api/logs/:id/replay	특정 결과 재송출

15. 비용 추정

15.1 추천 MVP 구성 비용

항목	예상 비용
Cloudflare Workers Paid	월 \$5
Cloudflare Pages	보통 \$0
Cloudflare D1	MVP 수준에서는 대부분 포함 범위
Cloudflare KV	MVP 수준에서는 대부분 포함 범위
Node.js 소켓 서버	월 \$4~12
도메인	연 \$10~20 내외

월 예상 비용

최소 실험: 월 \$5~10
추천 MVP: 월 \$11~17
안정 운영: 월 \$20~50
소규모 상용: 월 \$30~100+

15.2 비용 관련 판단

초기부터 AWS ECS, RDS, ElastiCache, ALB, CloudWatch 등을 사용하는 구성은 MVP에 비해 비용과 복잡도가 크다.

초기 추천 구성은 다음과 같다.

Cloudflare Pages + Workers + D1 + KV + 작은 Node.js 서버

16. 개발 태스크 백로그 초안

Epic 1. 프로젝트 초기 세팅

Task	설명	완료 조건
프로젝트 생성	Cloudflare 템플릿으로 프로젝트 생성	로컬 실행 가능
라우팅 설정	기본 페이지 라우팅 구성	<code>/</code> , <code>/login</code> , <code>/dashboard</code> 접근 가능
D1 설정	DB 생성 및 바인딩	API에서 DB 접근 가능
환경변수 설정	OAuth, DB, API 키 구조 정의	dev/prod 분리
배포 설정	Cloudflare Pages/Workers 배포	테스트 URL 접근 가능

Epic 2. 치지직 OAuth 연동

Task	설명	완료 조건
로그인 URL 생성	OAuth 시작 URL 생성	로그인 버튼 동작
callback 처리	code/state 수신	callback API 동작
토큰 발급	Access/Refresh Token 저장	토큰 DB 저장
채널 조회	channelId/channelName 조회	스트리머 정보 저장
재연동	토큰 만료/권한 철회 대응	재연동 가능

Epic 3. 룰렛 콘텐츠 CRUD

Task	설명	완료 조건
목록 조회	내 룰렛 목록 표시	대시보드 표시
생성	새 룰렛 생성	DB 저장
수정	룰렛 정보 수정	변경 반영
삭제	룰렛 삭제	목록에서 제거
항목 관리	룰렛 아이템 CRUD	가중치 저장

Epic 4. 후원 이벤트 수신 PoC

Task	설명	완료 조건
Session URL 발급	치지직 세션 생성	URL 수신
소켓 연결	세션 소켓 연결	sessionKey 수신
후원 구독	후원 이벤트 구독	구독 성공
이벤트 파싱	후원자/금액/메시지 파싱	로그 출력

Task	설명	완료 조건
재연결	연결 끊김 대응	자동 복구

Epic 5. 룰렛 결과 산출

Task	설명	완료 조건
조건 매칭	후원 금액 기준 룰렛 선택	대상 룰렛 선택
가중치 계산	확률 기반 결과 산출	결과 생성
결과 저장	결과 DB 저장	로그 연결
중복 방지	같은 이벤트 중복 실행 방지	1회만 실행
재송출	기존 결과 재표시	결과 변경 없음

Epic 6. OBS 오버레이

Task	설명	완료 조건
URL 발급	토큰 기반 URL 생성	OBS URL 표시
오버레이 화면	브라우저 소스 페이지 구현	OBS 표시
실시간 연결	SSE/WebSocket 연결	이벤트 수신
애니메이션	룰렛 표시	결과 노출
테스트 송출	수동 테스트 이벤트	화면 표시
URL 재발급	토큰 폐기/신규 발급	기존 URL 무효화

Epic 7. 후원 로그

Task	설명	완료 조건
로그 저장	후원/결과 저장	DB 저장
목록 표시	로그 테이블 구현	대시보드 표시
필터	날짜/콘텐츠/후원자 검색	검색 가능
실패 표시	실패 사유 노출	원인 확인 가능
재송출	특정 로그 재송출	OBS 표시

Epic 8. 가이드/FAQ

Task	설명	완료 조건
OBS 가이드	브라우저 소스 설정 안내	사용자가 설정 가능
오류 FAQ	자주 겪는 문제 정리	FAQ 페이지 표시

Task	설명	완료 조건
치지직 설정 안내	후원 금액 표시 ON 안내	가이드 포함
인앱 브라우저 안내	로그인 실패 가능성 안내	로그인 페이지 표시

Epic 9. 운영/보안

Task	설명	완료 조건
토큰 암호화	민감 토큰 암호화 저장	평문 저장 없음
CSRF 방지	OAuth state 검증	불일치 차단
오버레이 토큰 보호	URL 추측 방지	랜덤 토큰 사용
오류 로그	세션/API 오류 기록	원인 확인 가능
모니터링	세션 연결 상태 확인	대시보드 표시

17. 문서 작업 운영 방식

본 프로젝트는 다음 문서를 순차 작성한다.

PRD

- PRD 검수
- PRD 수정
- TRD
- TRD 검수
- TRD 수정
- 유저 플로우
- 유저 플로우 검수
- 화면 설계
- 화면 설계 검수
- 개발 태스크
- 개발 착수

17.1 문서 상태값

상태	의미
Draft	초안 작성 중
Review	검수 중
Failed	누락/모순 발견
Revised	수정 완료
Approved	개발 착수 가능

17.2 반복 검수 루프

작성

- 자체 검수
- 누락/모순 발견
- Failed 처리
- 실패 사유 기록
- 재작성
- 재검수
- 통과 시 Approved

17.3 실패 기록 양식

문서명:

버전:

검수일:

실패 사유:

영향 범위:

수정 방향:

재검수 기준:

상태:

18. 현재까지 발견된 누락/리스크

항목	리스크	대응
치지직 Session 연결	Cloudflare 단독 안정성 불확실	PoC 선행
후원 이벤트 중복	롤렛 중복 실행 가능	externalEventKey/hash 저장
OBS URL 노출	외부인이 오버레이 접근 가능	토큰화 및 재발급
후원 금액 0	롤렛 조건 판정 실패	가이드 및 예외 상태 표시
토큰 만료	후원 이벤트 수신 중단	자동 갱신/재연동
익명 후원	후원자 표시 정책 필요	익명 표시명 처리
연속 후원	화면 중복 표시 가능	큐 처리
사행성 롤렛	플랫폼/법적 문제 가능	고지 및 책임 안내
파일 업로드	저작권/악성 파일/용량 문제	MVP 제외
운영 모니터링	장애 원인 파악 어려움	오류 로그 및 세션 상태 저장

19. 다음 작업 계획

다음 작성 문서

PRD v0.1

PRD v0.1 포함 항목

1. 서비스 개요
2. 문제 정의
3. 사용자 정의
4. 핵심 가치
5. MVP 범위
6. 제외 범위
7. 기능 요구사항
8. 정책 요구사항
9. 성공 지표
10. 리스크
11. 검수 체크리스트

PRD v0.1 검수 기준

기준	통과 조건
제품 목적	서비스가 해결하는 문제가 명확해야 한다
MVP 범위	포함/제외 기능이 구분되어야 한다
사용자 흐름	스트리머가 방송에 적용하는 흐름이 포함되어야 한다
핵심 기능	치지직 연동, 후원 수신, 룰렛 실행, OBS 표시가 포함되어야 한다
정책	익명, 중복, 금액 0, 사행성 주의가 포함되어야 한다
실패 대응	재연동, 세션 끊김, OBS 미표시 대응이 있어야 한다

20. MVP 완료 정의

MVP는 다음 조건을 모두 만족하면 완료로 본다.

1. 스트리머가 치지직 계정으로 로그인할 수 있다.
2. 스트리머의 치지직 채널 정보가 자동 저장된다.
3. 스트리머가 룰렛 콘텐츠를 생성할 수 있다.
4. 스트리머가 룰렛 항목과 가중치를 설정할 수 있다.
5. 스트리머가 OBS 오버레이 URL을 받을 수 있다.
6. OBS 브라우저 소스에서 오버레이가 표시된다.
7. 치지직 후원 이벤트를 수신할 수 있다.
8. 후원 금액 조건에 맞는 룰렛이 자동 실행된다.
9. 룰렛 결과가 방송 화면에 표시된다.
10. 후원자, 금액, 메시지, 결과가 로그에 저장된다.
11. 테스트 송출이 가능하다.

- 12. 토큰 만료 또는 세션 오류 시 재연동 안내가 표시된다.
- 13. OBS 설정 가이드와 기본 FAQ가 제공된다.
- 14. 중복 이벤트가 중복 실행되지 않는다.
- 15. 재송출 시 기존 결과가 유지된다.

21. 최종 요약

본 서비스는 치지직 후원 이벤트를 활용해 롤렛 콘텐츠를 자동 실행하는 스트리머용 웹서비스다.

초기 MVP는 다음에 집중한다.

치지직 로그인

- 채널 자동 연동
- 롤렛 생성
- OBS URL 발급
- 후원 이벤트 수신
- 롤렛 결과 표시
- 로그 저장

기술적으로는 Cloudflare Pages, Workers, D1, KV를 중심으로 구성하되, 치지직 Session API의 장시간 소켓 연결은 안정성을 위해 초기에는 별도 Node.js 서버를 사용하는 방안을 우선 검토한다.

레퍼런스인 WEFLAB은 올인원 방송 오버레이 플랫폼이지만, 본 서비스는 치지직 후원 롤렛에 특화된 단순하고 빠른 설정 경험을 차별점으로 삼는다.

다음 단계는 PRD v0.1 작성 및 검수다.